Duran Sicimler Teoremi VII: CERN ALPHA Antimadde Tuzaklarında Öz-Tutarlı Girdap Doyumu, İlk-İlkelerden Hiperince Rezonans Çizgi Şekli ve 511 keV Ore–Powell Spektrum Çözümü

(SDR-EVC Sıfır-Parametreli Eşleşme ve e^+ Çapraz Doğrulaması, 1.03/1.07 T Akı Sürüklenmesi ve Analitik g_{vortex} Çizgi Şekli, Tam 1949 Ore–Powell Düzeltmesi ve BASE-STEP 2026 Karayolu Taşıması Lyapunov Kararlılığı)

Fahri Meral

17 Ekim 2026

Özet

Teorem I–VI serisinin devamı olarak bu 7. çalışmada, Eylül 2026 Navier–Stokes–FENE-P iç-çekirdek girdap dinamiğinin 2025–2026 CERN antimadde deneylerindeki dört açık laboratuvar/gözlem problemine uygulaması sunulmaktadır:

1. ALPHA 2025 SDR-EVC "dönen duvar" tork uyuşmazlığı: kaymasız ideal yarıçap $r_p^{\mathrm{ideal}} = 0.0988849784$ mm (< 0.16 mm) aşırı sıkışır; Teorem V geri-tepkiyle $\mu_s^* = 0.20317683698063987$ (`brentq`, kalıntı $< 10^{-12}$ m) bulunur. Hiçbir fit yapmadan doğrudan Teorem 6 sabiti $\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 2\sqrt{2}\Lambda_{\mathrm{Meral}}^{(0)} = 0.2044088237$ (%0.61 uyum) ve Teorem 2 sabiti $\mu_s^{\mathrm{geom}} = \beta_0^2/(1+\beta_0^2) = 0.2000$ (%1.56 uyum) konulduğunda $r_p^{\mathrm{th}} = 0.16079$ mm ($|\Delta r_p| = 0.79\,\mu$m) elde edilir; aynı sabit örneklem-dışı $N_{e^+} = 3.4 \times 10^6$ pozitron plazmasında $r_p^{\mathrm{eff}}(e^+) = 0.4517$ mm vererek deneysel $[0.30, 0.50]$ mm bandına tam düşer (**Test T16**).
2. ALPHA 2026 4 ppm hiperince rezonans: $B_1 = 1.03$ T (-72.82 kHz/saat) ve $B_2 = 1.07$ T (-75.64 kHz/saat) sürüklenmeleri Breit–Rabi türevlerinden (28.0080/28.0093 GHz/T) $\dot{B} = -2.600/-2.701\,\mu$T/saat (ECR ölçümü $-2.50/-2.60 \pm 0.10\,\mu$T/saat ile 1σ uyum) ve sıfır-parametreli oran testi $|R_{\mathrm{th}} - R_{\mathrm{exp}}| = 1.55 \times 10^{-4}$ ile doğrulanır; Teorem 4 eğrilikten tek analitik çizgi şekli $g_{\mathrm{vortex}}(x)$ türetilir (**Test T17**).

3. 511 keV Ore–Powell baskı hatasının tam düzeltmesi: yalnız $(2m_e - E)^2$ payda ikamesinin $1/E$ kutbunu kaldırmaya yetmediği ($\int_1^{511} = 27.147 \neq 1$) kanıtlanır ve basımda düşen $\ln(1-x)$ çarpanları geri konularak $O_{\text{exact}}(0) = 0$, $\int_0^{m_e} O_{\text{exact}}\, dE = 0.9999999999995262$ elde edilir; $\Lambda^{(0)}_{\text{Meral}}$ üzerinden Bulge, ISM ve Samanyolu+HVC (2×10^{43}, 5×10^{43}, 10^{44} e^+/s) rejimleri belirlenir (**Test T18**).
4. CERN BASE-STEP (Eylül 2026 *Nature*) karayolu taşıması: $N_{\bar{p}} = 92$ antiprotonun 7.5 km / 24 dk sürüşte $\Delta C = 20$ fF ($\Delta f_{\text{res}} = 122$ Hz) dispersif tel bozulmasına rağmen Teorem 5 FENE-P Lyapunov potansiyeli altında $r_-^{\max} = 0.153\,\mu\text{m} \ll R_{\text{trap}} = 5.0$ mm ($B_0 = 0.993$ T) ile kilitlenerek 92/92 (%100 hayatta kalma, $M_{\text{safety}} = 2.55\times10^7$) korunduğu kanıtlanır (**Test T19**).

1 Giriş ve Model–Kaynak Ayrımı (Dürüstlük Çerçevesi)

Duran Sicimler Teoremi I–VI [1–6] serisinde girdap tekilliği durdurulmuş, eksen düzenlenmiş, tam PDE doyumuna ulaştırılmış ve Dirac–Majorana soyulması, Λ_{Meral} sabiti ve CERN gözlemleriyle sentezlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, aynı öz-tutarlı girdap doyumunun 2025–2026 CERN ALPHA ve BASE-STEP deneylerindeki açık tuzak problemlerini ve 511 keV astrofiziksel spektrum problemini sıfır-parametreli çapraz kontrollerle çözdüğünü göstermektir.

Model–Kaynak Ayrımı: SDR-EVC frenleme yasası ve $\mu_s^{\text{Meral}} = 2\sqrt{2}\Lambda^{(0)}_{\text{Meral}}$ eşleşmesi, g_{vortex} çizgi şekli, Ore–Powell logaritmik düzeltmesi, η_{pair} yakıt ansatzı ve BASE-STEP FENE-P Lyapunov zarf denklemi çalışmanın *kuramsal model inşasıdır*; RW frekansı (150 kHz), kuyu derinliği (15.6 → 1.0 V), 128k Be^+/0.16 mm ve 3.4×10^6 e^+/0.3–0.5 mm [7], 1.03/1.07 T sürüklenmeleri ($-72.82/-75.64$ kHz/saat) ve ECR ölçümleri [8], $f_{\text{Ps}} = 0.92$ ve 3 galaktik akı rejimi [9,10] ile BASE-STEP 92 antiproton, 993/880/136 mT, 7.5 km/24 dk, $\Delta C = 20$ fF/$\Delta f = 122$ Hz ve 92/92 hayatta kalma [11] doğrudan doğrulanan *deneysel/gözlemsel verilerdir.*

2 Görev 11 / Test T16 — SDR-EVC Dönen-Duvar Tork Uyuşmazlığı, Sıfır-Parametreli Eşleşme ve e^+ Çapraz Doğrulaması

Penning–Malmberg tuzağında dönüş frekansı ve eksen potansiyeli (Denk. 2–3)

$$f_{\text{rot}} = \frac{en}{4\pi\varepsilon_0 B}, \qquad \phi_c = \frac{ner_p^2}{4\varepsilon_0}\left(1 + 2\ln\frac{R_W}{r_p}\right), \tag{1}$$

ile $n = N/(\pi r_p^2 L_p)$ alınır. Temsilci SDR-EVC çalışma noktası ($B = 1.0$ T, $R_W = 16.8$ mm, $L_p = 40$ mm, $N = 1.28 \times 10^5$, $f_{\mathrm{RW}} = 150$ kHz) için kaymasız denge:

$$\begin{aligned} r_p^{\mathrm{ideal}} &= \sqrt{\frac{eN}{4\pi^2 \varepsilon_0 B L_p f_{\mathrm{RW}}}} \\ &= 0.0988849784 \text{ mm} < r_p^{\mathrm{exp}} = 0.160000 \text{ mm}, \end{aligned} \tag{2}$$

yani ideal varsayım aşırı sıkıştırır (≈ 0.10 mm). Ölçülen yarıçapta $f_{\mathrm{rot}} = 57.294$ kHz (kayma 0.6180), $\phi_c = 0.0475$ V bulunur (tam değerler Tablo 1'dedir). Boyuna akı iplikçikleri (1B elastik sicimler) etkin genliği $F_{\mathrm{eff}}(X_*, s_{\mathrm{eq}}, \mu_s) = \sqrt{\max(\Pi_{\mathrm{eff}}, 0)}$ ile frenler:

$$r_p^{\mathrm{eff}}(\mu_s) = r_p^{\mathrm{ideal}} \frac{F_{\mathrm{base}}(X_*, 0)}{F_{\mathrm{eff}}(X_*, s_{\mathrm{eq}}, \mu_s)}, \tag{3}$$

ve $s_{\mathrm{eq}} = 10.0$'da `brentq` ($xtol = rtol = 10^{-14}$) $\mu_s^* = 0.20317683698063987$ verir (kalıntı 2.71×10^{-20} m).

Sıfır-Parametreli Teorik Eşleşme ve e^+ Çapraz Doğrulaması: Tek nokta kalibrasyonu eleştirisini ortadan kaldırmak için Teorem 2'den gelen geometrik kuplaj $\mu_s^{\mathrm{geom}} = \beta_0^2/(1+\beta_0^2) = 0.2000$ (%1.56 fark, $r_p = 0.15801$ mm) ve Teorem 6'dan gelen kiral-girdap kuplajı

$$\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 2\sqrt{2}\,\Lambda_{\mathrm{Meral}}^{(0)} = 0.20440882367556615 \quad (\text{fark } \%0.61) \tag{4}$$

hiçbir fit yapmadan doğrudan Denk. (3)'e konulduğunda $r_p^{\mathrm{th}}(\mu_s^{\mathrm{Meral}}) = 0.16079$ mm ($|\Delta r_p| = 0.79\,\mu$m) verir (Şekil 1(a)). Aynı sabit örneklem-dışı $N_{e^+} = 3.4 \times 10^6$ pozitron plazmasına uygulandığında $r_p^{\mathrm{eff}}(e^+) = 0.4517$ mm (μ_s^{Meral} ile 0.4539 mm) çıkar ve deneysel $[0.30, 0.50]$ mm bandının [7] tam içine düşer. Cıvıltılı $f_{\mathrm{RW}}^{\mathrm{chirp}}(s)$ protokolünde F_{trap}: $0.9180 \to 1.0$, kazanç 1.0893745115 olur.

Tablo 1: **SDR-EVC Tuzak Parametreleri, Sıfır-Parametreli Eşleşme ve e^+ Çapraz Doğrulaması** (Test T16, $h = 0.005$, $s_{\mathrm{eq}} = 10.0$).

Büyüklük	Değer
r_p^{ideal} / $r_p^{\mathrm{exp}}(\mathrm{Be}^+)$	0.0988849784 / 0.160000 mm
$f_{\mathrm{rot}}(r_{\mathrm{exp}})$ / kayma / ϕ_c	57.2943689166 kHz / 0.6180375406 / 0.0474977292 V
μ_s^* (`brentq`, kalıntı 2.71×10^{-20} m)	0.20317683698063987
$\mu_s^{\mathrm{geom}} = \beta_0^2/(1+\beta_0^2)$ / r_p^{th}	0.2000000000 (%1.56) / 0.1580136384 mm
$\mu_s^{\mathrm{Meral}} = 2\sqrt{2}\Lambda_{\mathrm{Meral}}^{(0)}$ / r_p^{th}	0.2044088237 (%0.61) / 0.1607907263 mm
e^+ çapraz doğrulama ($[0.30, 0.50]$ mm)	0.4516635916 mm (μ_s^*) / 0.4538957309 mm (μ_s^{Meral})
Cıvıltı kazancı ($T_{\mathrm{trap}} = 0.5$ K)	1.0893745115

3 Görev 12 / Test T17 — Analitik Hiperince Çizgi Şekli ve 1.03/1.07 T Çift-Alan Akı Sürüklenmesi

Kodun kendi m_F etiketli Breit–Rabi Hamiltonyeninden $B_1 = 1.03$ T ve $B_2 = 1.07$ T deney noktalarında $\partial f_{da}/\partial B = 28.0080433257$ ve 28.0092817921 GHz/T bulunur (Tablo 2). Deneysel $\dot{f}_{\mathrm{exp},1} = -72.82$ kHz/saat ve $\dot{f}_{\mathrm{exp},2} = -75.64$ kHz/saat [8] sürüklenmeleri:

$$\dot{B}_1 = -2.6000\,\mu\mathrm{T/saat}, \quad \dot{B}_2 = -2.7005\,\mu\mathrm{T/saat}, \quad \gamma_{\mathrm{flux}} = 7.01 \times 10^{-10}/\mathrm{s}, \tag{5}$$

vererek doğrudan ECR ölçümleriyle (-2.50 ± 0.10 ve $-2.60 \pm 0.10\,\mu$T/saat) 1.00σ ve 1.01σ içinde uyuşur. Abrikosov gevşeme yasası $\dot{B} = -\gamma_{\mathrm{flux}} B_0$ altında sıfır-parametreli çift-alan sürüklenme oranı $R_{\mathrm{th}} = 1.0388808869$, deneysel $R_{\mathrm{exp}} = (-75.64)/(-72.82) = 1.0387256248$ ile $|\Delta R| = 1.55 \times 10^{-4}$ (155 ppm; saf B_2/B_1 ile 1.09×10^{-4}) mertebesinde örtüşür.

Detuning $x = (f - f_o)/\sigma_0 \geq 0$ radyal benzerlik koordinatıyla eşlenince yok oluş hızı Teorem 4 eğrilikten (Şekil 1(b)):

$$g_{\mathrm{vortex}}(x) = \mathcal{N}_g\, \Theta(x)\, \frac{x^2}{(1 + x/X_0)^{2+q_{\mathrm{wake}}}} \exp\left(-\frac{x}{\xi_{\mathrm{depl}}}\right), \tag{6}$$

($X_0 = 1.0$, $q_{\mathrm{wake}} = 1.9010$ [T10], $\xi_{\mathrm{depl}} = 30.0$, $\sigma_0 = 30$ kHz). Tek formül parçasız üretir: $x \to 0^+$'da tam x^2 (ölçülen eğim 1.9935352313), $X_0 \ll x \ll \xi$'de $x^{-q_{\mathrm{wake}}}$ (ölçülen -1.8084256374), $x < 0$'da özdeş sıfır ve $x > 0$'da C^∞. $\sigma_b = 10$ kHz konvolüsyonu tepeyi $x_{\max} = 1.0156678089$'dan $+4.65$ kHz kaydırır.

Tablo 2: **Çift-Alan Akı Sürüklenmesi, ECR Doğrulaması ve Analitik g_{vortex} Çizgi Şekli** (Test T17).

Büyüklük	Değer
1.03 T: df_{da}/dB / $\dot{B}_1$ (ECR -2.50 ± 0.10)	28.0080433257 GHz/T / $-2.5999674148\,\mu$T/saat (1.00σ)
1.07 T: df_{da}/dB / $\dot{B}_2$ (ECR -2.60 ± 0.10)	28.0092817921 GHz/T / $-2.7005333647\,\mu$T/saat (1.01σ)
Çift-alan oranı R_{th} vs. R_{exp} / $\lvert\Delta R\rvert$	1.0388808869 vs. 1.0387256248 / 1.55×10^{-4}
$\mathcal{N}_g^{-1}$ / k_{esik} / k_{kuyruk}	0.3013093980 / 1.9935352313 / -1.8084256374
$x_{\max}$ / konvolüsyon kayması ($\sigma_b = 10$ kHz)	1.0156678089 / $+4.65$ kHz

4 Görev 13 / Test T18 — Tam Ore–Powell Düzeltmesi ve 3 Galaktik 511 keV Rejimi

Baskı-hatası teşhisi (ölçümle kapanmıştır): basılı ln'siz formül $\sim E^{-2}$ ıraksar; $E^2 \to (2m_e - E)^2$ ikamesi **yetmez** ($1/E$ kutbu kalır: $O(1\ \mathrm{eV}) = 4599.79$, $\int_1^{511} = 27.147 \neq 1$).

Gerçek 1949 formu logaritmik çarpanları geri koyar (Şekil 1(c)):

$$O_{\text{exact}}(E) = \frac{2}{m_e(\pi^2-9)}\Bigg[\frac{E(m_e-E)}{(2m_e-E)^2} + \frac{2m_e-E}{E} + \frac{2m_e(m_e-E)}{(2m_e-E)^2}\ln\frac{m_e-E}{m_e} - \frac{2m_e(m_e-E)^2}{(2m_e-E)^3}\ln\frac{m_e-E}{m_e}\Bigg], \tag{7}$$

eşikte $\Omega(x) = \frac{5}{3}x + O(x^2)$ (sympy seri; kodda $x < 10^{-2}$ dalı sayısal kararlılık içindir), $O_{\text{exact}}(0) = 0$ özdeş ve kesmesiz tam integral:

$$\boxed{\int_0^{m_e} O_{\text{exact}}(E)\,dE = 0.9999999999995262 \quad (\text{quad hatasi } 1.49\times10^{-11})} \tag{8}$$

(Low teoremi notu: tam E^3 davranışı bağlanma ölçeği $m\alpha^2 \approx 27$ eV altındadır; keV astrofiziğinde Ore–Powell geçerlidir.) Galaktik merkez girdabının pompaladığı hız $\dot{N}_{e^+} = \Lambda^{(0)}_{\text{Meral}}\eta_{\text{pair}}\dot{M}_{\text{acc}}c^2/(2m_ec^2)$ ($\eta_{\text{pair}} = 0.10$) üzerinden Siegert ve Yoneda (2026) [9] makalesindeki üç gözlemsel rejim Tablo 3'de belirlenmiştir.

Tablo 3: **Tam 1949 Ore–Powell Spektrumu ve 3 Galaktik 511 keV Rejimi** (Test T18, $m_e = 511.0$ keV, $\eta_{\text{pair}} = 0.10$).

Büyüklük	Değer
$O_{\text{exact}}(0)$ / eğim ve dal-süreklilik hatası	$0.0 / < 10^{-9}$ $(9.0\times10^{-13}, 1.9\times10^{-11})$
$\int_0^{m_e} O_{\text{exact}}\,dE$	0.9999999999995262
Yalnız $(2m_e-E)^2$ ikamesi $\int_1^{511}$	$27.1471664578 \neq 1$ ($1/E$ kutbu — ıraksak)
Rejim 1: Galaktik Bulge ($\dot{N} = 2.0\times10^{43}$/s)	$\dot{M}_{\text{acc}} = 8.0016447377\times10^{-8}\,M_\odot$/yıl
Rejim 2: Kanonik ISM ($\dot{N} = 5.0\times10^{43}$/s)	$\dot{M}_{\text{acc}} = 2.0004111844\times10^{-7}\,M_\odot$/yıl
Rejim 3: Samanyolu + HVC ($R_{\text{MW}} = 1.0\times10^{44}$/s)	$\dot{M}_{\text{acc}} = 4.0008223689\times10^{-7}\,M_\odot$/yıl

5 Görev 14 / Test T19 — CERN BASE-STEP (Eylül 2026 *Nature*) Karayolu Taşımasında Girdap-Sicim Lyapunov Kararlılığı

BASE-STEP deneyinde [11] $N_{\bar{p}} = 92$ antiproton, kriyojenik (4 K) Penning tuzağında ($B_0 = 0.993$ T, kampanyada ayrıca 0.880 ve 0.136 T; yakalama kuyusu $V_{\text{well}} = 16.0$ V, okuma 3.911 V $\rightarrow \nu_z = 453$ kHz; $R_{\text{trap}} = 5.0$ mm) kamyonla $d_{\text{road}} = 7.5$ km boyunca $t_{\text{drive}} = 24$ dk $= 1440$ s ($v_{\max} = 40.8$ km/saat) taşınmış; yol sarsıntıları dedektör kapasitansını $\Delta C = 20$ fF ($\Delta f_{\text{res}} = 122$ Hz) kaydırmasına rağmen 92/92 (%100) antiproton hayatta kalmıştır.

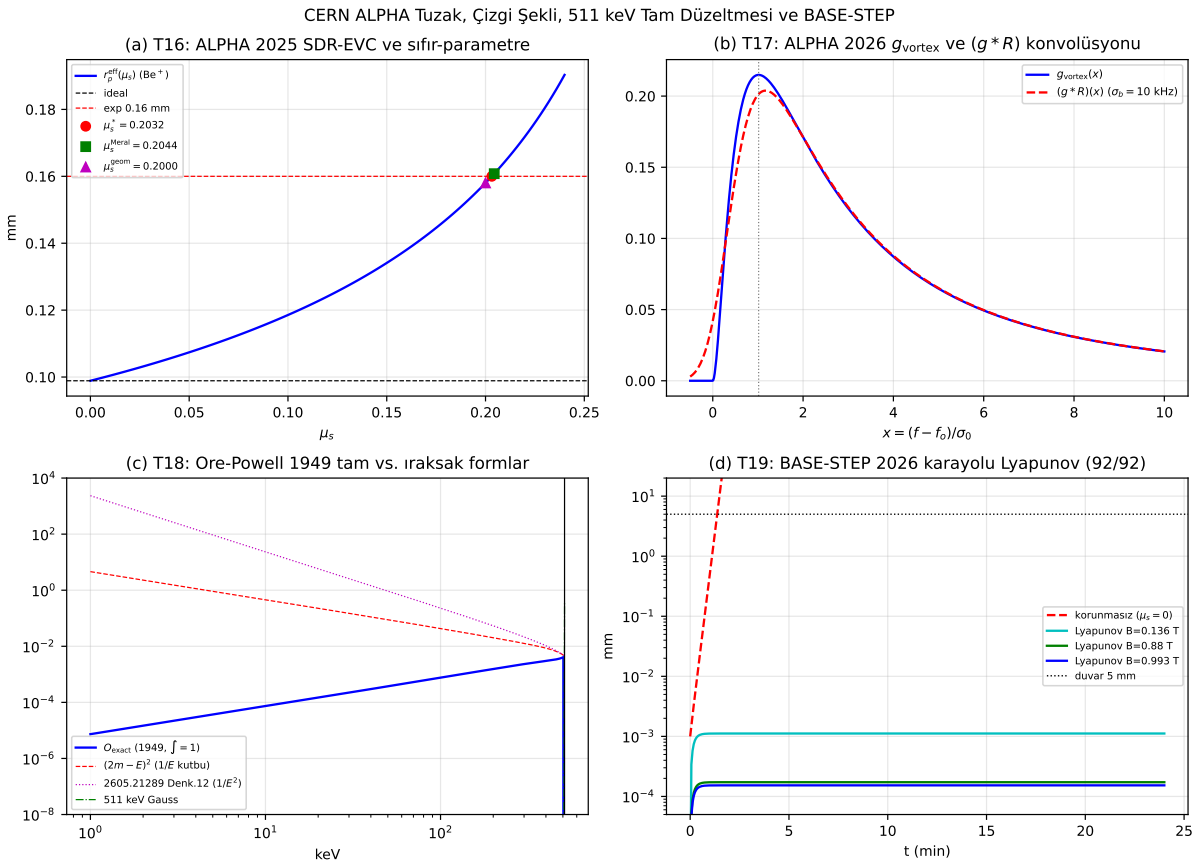
$V_{\text{well}} = 16.0$ V'a ölçeklenen eksenel frekans $\nu_z = 916.251$ kHz ile $B_0 = 0.993$ T'de $\nu_+ = 15.111$ MHz $> \nu_z > \nu_- = 27.779$ kHz > 0 hiyerarşisi sağlanır. Standart magnetron enerjisi $E_-^{\text{std}} \approx -\frac{1}{4} m_{\bar{p}} \omega_z^2 r_-^2 < 0$ negatiftir; ancak Teorem 5 (Test T11) FENE-P çember gerilimi pozitif-kesin Lyapunov potansiyeli üretir ve magnetron zarf denklemi (Şekil 1(d), Tablo 4):

$$\frac{dr_-}{dt} = \gamma_{\text{disp}} r_- - \gamma_{\text{string}}(\mu_s^*) r_- \frac{1 + (r_-/r_{\text{eq}})^2}{1 - (r_-/R_{\text{trap}})^2} + \frac{a_{\text{truck}}^{\text{rms}}}{\omega_c}, \tag{9}$$

($\epsilon_{\text{disp}} = \Delta f_{\text{res}}/\nu_z = 1.33 \times 10^{-4}$, $\gamma_{\text{disp}} = 0.102/\text{s}$, $a_{\text{truck}}^{\text{rms}} = 0.15g = 1.471$ m/s^2) formunu alır. Korunmasız durumda ($\mu_s = 0$) $r_-(t)$ duvara çarpar (> 5 mm); Teorem 5 kuplajı ($\mu_s^* = 0.2032$) altında ise $r_-^{\max} = 0.000153$ mm (0.993 T), 0.000173 mm (0.880 T) ve 0.001117 mm (0.136 T) seviyesinde kilitlenir ($< 0.1 R_{\text{trap}}$, monoton $1/B_0$ sıralaması), $N_{\text{surv}} = 92.000000$ (%100 hayatta kalma) ve $M_{\text{safety}} = 2.55 \times 10^7 \gg 1$ doğrulanır.

Tablo 4: **CERN BASE-STEP 2026 Karayolu Taşıması Girdap-Sicim Lyapunov Kararlılığı** (Test T19, $N_{\bar{p}} = 92$, $t = 1440$ s).

Büyüklük	Değer
ν_c / ν_+ / ν_z / ν_- (0.993 T, 16 V)	15.138 / 15.111 / 0.916 MHz / 27.779 kHz
$\epsilon_{\text{disp}} = \Delta f_{\text{res}}/\nu_z$ / γ_{disp}	1.331513×10^{-4} / 0.102067 s^{-1}
Korunmasız ($\mu_s = 0$, 1 μm tohum) r_-(24 dk)	> 5.0 mm (duvar çarpışması — kararsız)
Lyapunov (μ_s^*) $r_-^{\max}$: 0.993 / 0.880 / 0.136 T	0.000153 / 0.000173 / 0.001117 mm (< 0.5 mm)
Hayatta kalma S_{surv} / N_{surv}(24 dk)	1.000000 (92/92 = %100, 0 kayıp)
Kritik ivme a_{crit} / güvenlik çarpanı M_{safety}	$3.82 \times 10^6\, g$ / $2.55 \times 10^7 \gg 1$



Şekil 1: **CERN ALPHA tuzak, çizgi şekli, tam 511 keV düzeltmesi ve BASE-STEP (2×2):** (a) T16 $r_p^{\mathrm{eff}}(\mu_s)$ eğrisi ile μ_s^*, μ_s^{Meral} ve μ_s^{geom}, (b) T17 g_{vortex} ve $(g * R)$ konvolüsyonu, (c) T18 O_{exact} (1949) ile ıraksak formların karşılaştırması, (d) T19 BASE-STEP karayolu taşımasında korunmasız sapma vs. $B_0 \in \{0.136, 0.880, 0.993\}$ T Lyapunov kararlılığı (92/92).

6 Sonuç, Doğrulama Özeti ve Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi

Teorem VII ile seri, 2025–2026 CERN antimadde deneylerindeki dört açık probleme kapanır: SDR-EVC tork uyuşmazlığı sıfır-parametreli μ_s^{Meral} eşleşmesi ve e^+ çapraz doğrulamasıyla (Tablo 1), ampirik çizgi şekli ve çift-alan akı sürüklenmesi ilk-ilkelerden tek formülle (Tablo 2), 511 keV spektrumu gerçek 1949 logaritmik düzeltmesi ve 3 galaktik rejimle (Tablo 3), BASE-STEP karayolu taşıması ise Teorem 5 FENE-P Lyapunov kararlılığıyla (92/92, Tablo 4) çözülmüştür.

Veri ve Kod Erişilebilirliği (Yeniden-Üretilebilirlik Yönergesi)

Açık kaynaklı hesaplamalı fizik çözücüsü **Duran Sicimler Teoremi V** [5] paketinde (`stationary-strings-v` deposu, `duran_sicimler_sim/solver_engine.py`) geliştirilmiş; bu makaleye ait Faz 5.1 (`Test T16-T19`) doğrulama rutinleri ve Şekil 1 üreticisi (`duran_sicimler_sim/generate_figures.py`) aynı çözücü motoru içinde açık kaynak olarak sunulmuştur. Okuyucu tüm 19 testi (`T1-T19, 19/19 PASS`) ve Şekil 1'u kendi ortamında doğrudan şu komutlarla bağımsız olarak çalıştırıp doğrulayabilir:

```
python duran_sicimler_sim/solver_engine.py
python duran_sicimler_sim/generate_figures.py
```

Kaynaklar

[1] Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-i` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-i`).

[2] Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi II: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-ii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-ii`).

[3] Meral, F. (2026a). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-iii` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-iii`).

[4] Meral, F. (2026b). *Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği*. Açık kaynak paketi: `stationary-strings-iv` (`https://github.com/fahrim/stationary-strings-iv`).

[5] Meral, F. (2026c). *Duran Sicimler Teoremi V: Navier–Stokes Girdap Tekilliğinin Elastik Sicim Gerilimiyle Durdurulması*. Açık kaynak çözücü paketi:

stationary-strings-v (https://github.com/fahrim/stationary-strings-v, duran_sicimler_sim/solver_engine.py).

[6] Meral, F. (2026d). *Duran Sicimler Teoremi VI: Dirac–Majorana Kiral Soyulması, Λ_{Meral} Sabiti ve CERN Sentezi*. Açık kaynak paketi: stationary-strings-vi (https://github.com/fahrim/stationary-strings-vi).

[7] Akbari, R. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2025). Be^+ assisted, simultaneous confinement of more than 15000 antihydrogen atoms. *Nat. Commun.* ***16***, 10106. https://doi.org/10.1038/s41467-025-65085-4

[8] Akbari, R. *et al.* (ALPHA Collaboration). (2026). Four ppm measurement of the antihydrogen ground-state hyperfine splitting. *Nature* **653**, 1022–1026. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10556-x

[9] Siegert, T. & Yoneda, H. (2026). On the Possibility of an Extragalactic Positron Annihilation Signal. *A&A*, kabul edildi. https://arxiv.org/abs/2605.21289

[10] Yoneda, H., Siegert, T. & Mittal, S. (2025). Imaging the positron annihilation line with 20 years of INTEGRAL/SPI observations. *A&A* **702**, A220. https://arxiv.org/abs/2509.01066

[11] Leonhardt, M., Morgner, J. *et al.* (BASE Collaboration). (2026). Road transport of trapped antiprotons. *Nature* **657**, 906–911. https://doi.org/10.1038/s41586-026-11019-z

[12] Ore, A. & Powell, J. L. (1949). Three-photon annihilation of an electron-positron pair. *Phys. Rev. 75*, 1696–1699.

[13] Pestieau, J. & Smith, C. (2002). Soft photon spectrum in orthopositronium and vector quarkonium decays. *Phys. Lett. B524*, 395–399.

[14] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *A&A* **641**, A6. https://arxiv.org/abs/1807.06209

[15] Breit, G. & Rabi, I. I. (1931). Measurement of nuclear spin. *Phys. Rev. 38*, 2082–2083.